

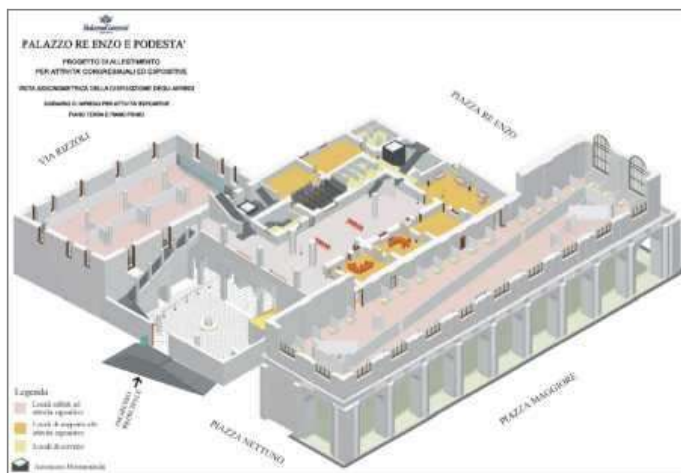
Il sistema è contenuto in un unico edificio

Questa situazione è tipica di una ente o di una organizzazione di piccole e medie dimensioni. Alcuni esempi tipici sono:

- Aziende di piccole e medie dimensioni
- Strutture commerciali e di distribuzione
- Enti pubblici
- Scuole

Questa tipologia differisce dalla precedente per la maggiore estensione della superficie e per la possibilità che la superficie si sviluppi su più piani.

Inoltre in genere la superficie è suddivisa in aree funzionalmente separate che vanno individuate perché differiranno sia dal punto di vista del cablaggio che dei servizi.

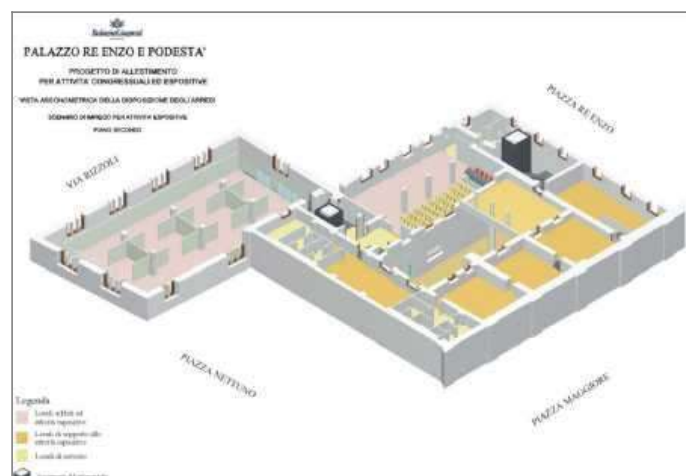


proiezione ...)

Esempio esistente: Le assonometrie qui riportate mostrano i due piani del "Palazzo di Re Enzo" di Bologna con una ipotesi di utilizzo delle superfici per scopi espositivi e congressuali.

Nel caso dello scopo espositivo si ha una grande concentrazione di nodi nella stessa sala con la necessità di aggiungere nodi in aree non cablate ed eventualmente non raggiungibili con la cablatura.

Nel caso dello scopo congressuale la densità dei nodi è minore ma serve una integrazione con altri strumenti multimediali (diffusione audio, video



In questo caso, trattato in dettaglio in un caso di studio, non si tratta di cablare l'edificio, che è già cablato, ma di identificarne la struttura, di integrare la cablatura in base alle esigenze espositive e di fornire la connettività.

Anche nel caso di un edificio si deve individuare il punto di entrata delle linee telematiche.

A partire da questo punto deve essere fatta la distribuzione delle linee secondo i criteri del cablaggio strutturato.

Anche in questo caso il collegamento wireless può essere una soluzione per parti di rete che non possono essere raggiunte dalla cablatura. Nell'esempio citato un motivo di impiego del wireless potrebbe essere l'impossibilità di cablare pareti affrescate.

Soluzione di cablaggio

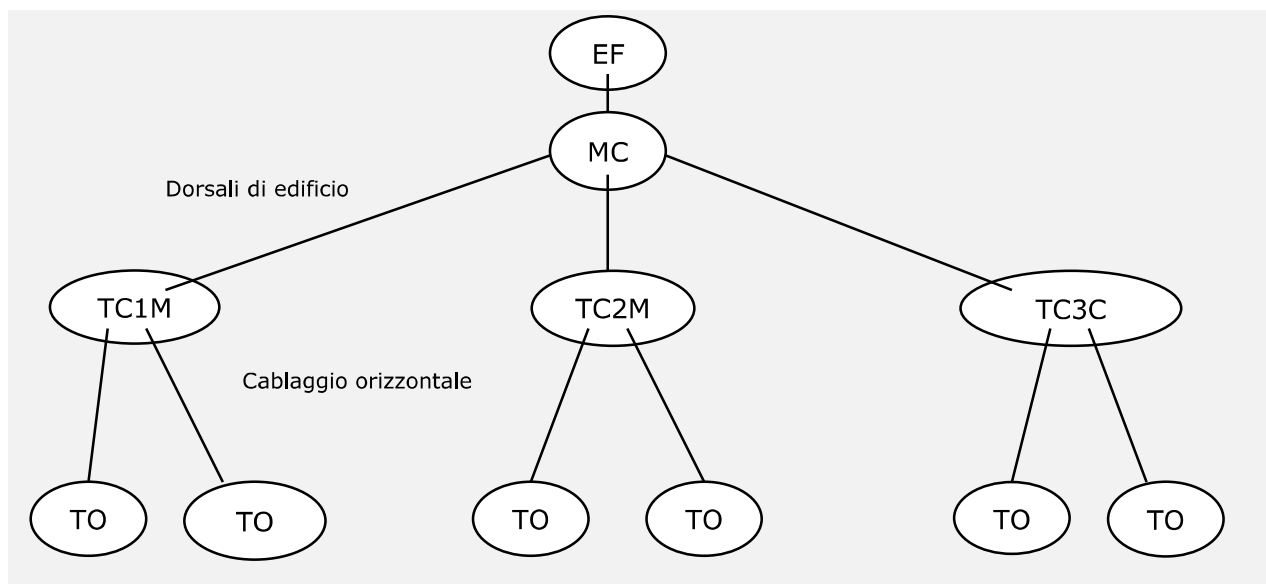
Ci si riferisce a un edificio che ha già un cablaggio strutturato che comprende:

- Entrance Facility (EF), che si trova nel sotterraneo.
- Main CrossConnect (MC) che è un armadio posto al primo piano
- Il cablaggio verticale (le dorsali di edificio)
- Un armadio di piano con permutatore e switch
- Il cablaggio orizzontale delle sale espositive.

Il compito richiesto riguardo al cablaggio è:

- Permutare i collegamenti di rete
- Posizionare le stazioni espositive (tavoli con due computer collegati alla rete, su cui la gente naviga) i workshop (postazioni con un computer collegato alla rete e un videoproiettore), sale conferenza con le stesse caratteristiche ed aree di servizio e manutenzione.
- Ampliare i collegamenti fornendo sia energia che connettività a tutte le stazioni espositive che sono in numero superiore ai TO previsti dal cablaggio strutturato.

Lo schema logico del cablaggio strutturato esistente è il seguente:



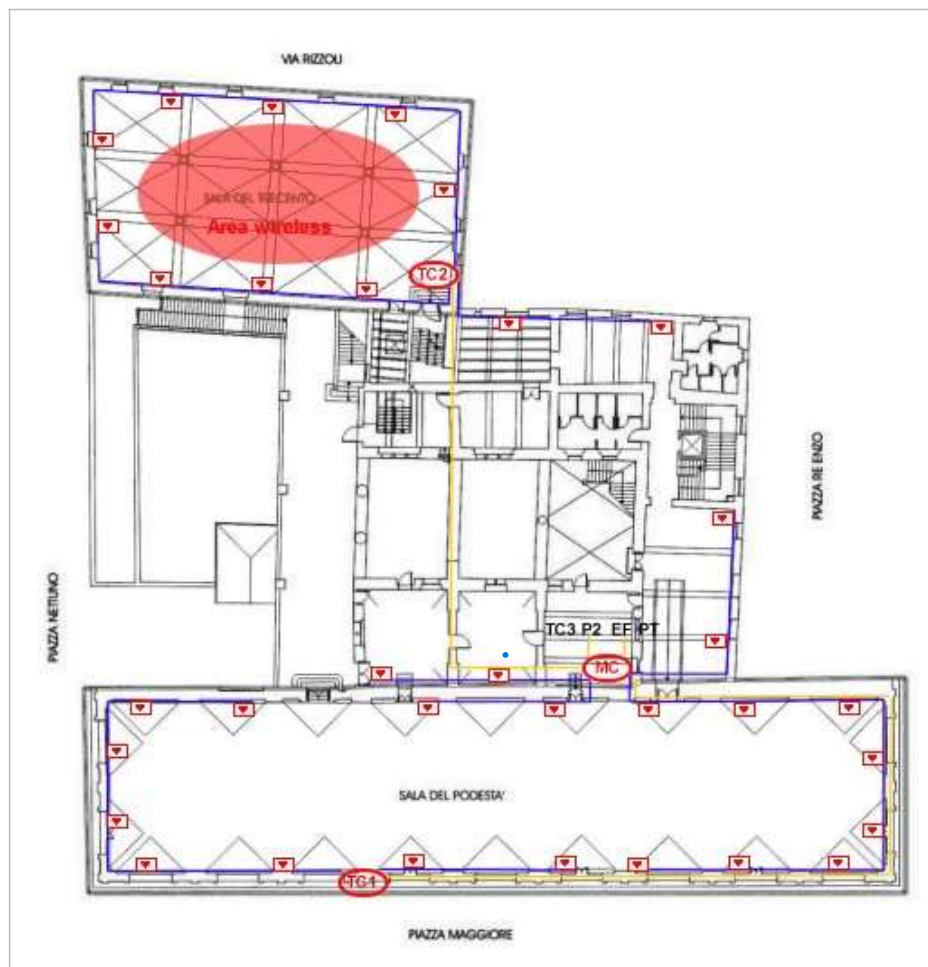
Note:

- MC è un armadio nell'area servizio al centro del primo piano e serve anche parte della adiacente sala del podestà
- TC1 serve la rimanente parte della sala del podestà troppo lontana per essere raggiunta direttamente e interrotta da un portale monumentale.
- TC2 serve la sala del trecento e altri servizi del primo piano
- TC3 serve la sala del seicento e altri servizi del secondo piano

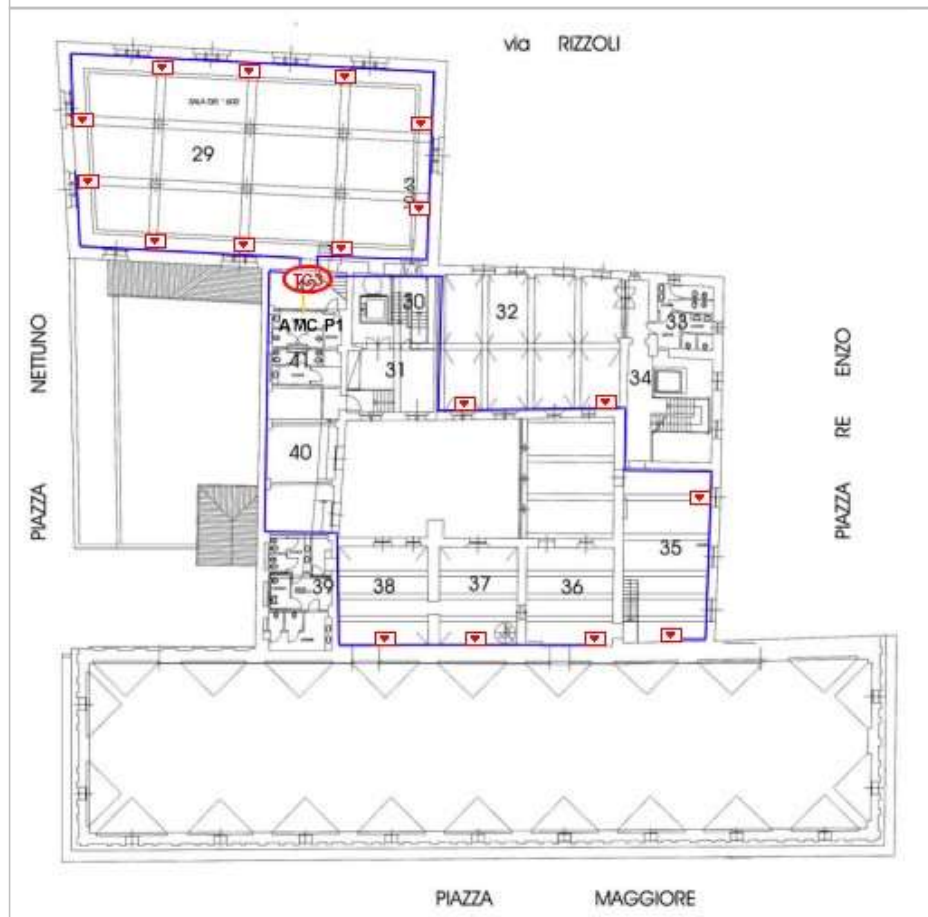
Lo schema di cablaggio è il seguente:

- MC e TC sono rappresentati da ovali rossi
- Le dorsali in fibra ottica sono rappresentate da linee gialle
- Il cablaggio orizzontale è rappresentato da linee blu
- I TO sono rappresentati da rettangoli rossi ma non sono tutti inseriti nello schema per motivi di spazio.

Primo piano



Secondo piano



Permutazione delle linee

Gli armadi MC e TC sono dotati di Patch Panel (apparato "passivo" che serve per effettuare connessioni fisiche mediante spezzoni di cavo patch) e switch ma non sono collegati perché il cablaggio della rete deve essere di volta in volta adattato alle effettive esigenze espositive. La presenza del patch panel non è obbligatoria, ma facilita notevolmente le variazioni di cablaggio, in quanto "localizza" la operazione dentro l'armadio.

Struttura dell'armadio MC

Armadio MC	
MODEM	Il modem non è presente e deve essere aggiunto in fase di cablatura per consentire la connettività che è a cura dell'espositore.
FO-LINK (adattatori in fibra ottica)	Gli adattatori in fibra ottica convertono il segnale (fibre ottiche) delle dorsali e vengono attestati sul patch panel.
SW-CS (switch di centro stella)	Qui arrivano i segnali provenienti da: • Dorsali (attraverso il Patch Panel) • Prima parte della sala del Podestà
SW-SP (switch di distribuzione)	Deve essere collegato in uplink con lo switch di centro stella.
PP (Patch Panel)	Sul patch panel si attestano i cablaggi orizzontali della prima parte della sala del podestà e dei servizi che devono essere permutati per raggiungere lo switch di distribuzione (SW-SP)

Struttura degli armadi TC1/TC2/TC3 (più o meno tutti uguali).

Armadio TCx	
FO-LINK (adattatori in fibra ottica)	Gli adattatori in fibra ottica convertono il segnale (fibre ottiche) delle dorsali e vengono attestati sul patch panel.
SW-x (switch)	
PP (Patch Panel)	Si attestano i cavi dei TO. • Sul patch panel di TC1 si attestano i cablaggi orizzontali della seconda parte della sala del podestà che devono essere permutati per raggiungere lo switch di distribuzione (SW-1). • Sul patch panel di TC2 si attestano i cablaggi orizzontali della sala del trecento che devono essere permutati per raggiungere lo switch di distribuzione (SW-2). • Sul patch panel di TC3 si attestano i cablaggi orizzontali della sala del trecento che devono essere permutati per raggiungere lo switch di distribuzione (SW-3).

Disposizione delle stazioni espositive

L'esposizione si compone di due tipi di strutture:

- Sale espositive: sono le sale del podestà e del 300 attrezzate con tavoli di esposizione. Ciascun tavolo è dotato di due workstation collegate alla rete fornite dall'organizzazione dell'esposizione
- Sale convegno e workshop: sono la sala del 600, la sala delle armi e le altre sale del secondo piano attrezzate con un podio dotato di una workstation collegata in rete ed un videoproiettore.



Sala del podestà

Nella sala del podestà sono posizionate 25 stazioni espositive disposte lungo le pareti per un totale di 50 nodi cablati.

Poiché il numero di prese TO non è sufficiente è necessario inserire quattro switch collegati in uplink con altrettante prese TO.

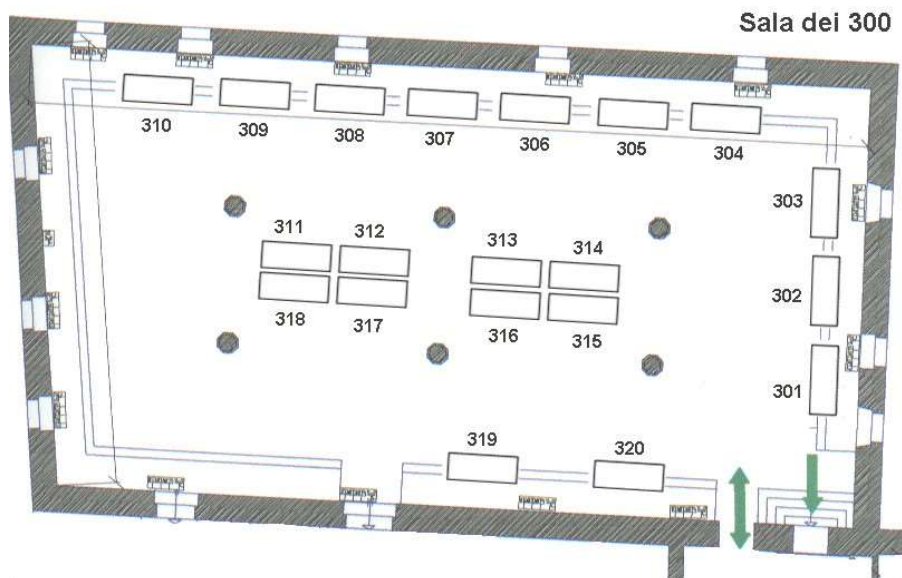


Sala del 300

Nella sala del 300 sono posizionate 20 stazioni espositive disposte lungo le pareti e al centro della sala per un totale di 40 nodi cablati.

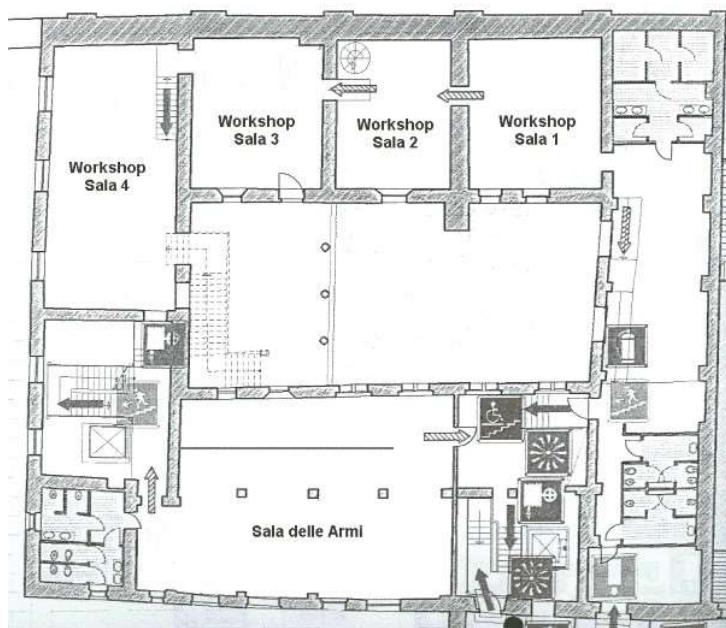
Poiché il numero di prese TO non è sufficiente è necessario inserire quattro switch collegati in uplink con altrettante prese.

Inoltre per raggiungere le stazioni al centro della sala viene inserito nell'armadio TC2 un wireless access point.



Sale convegni e workshop

La sala del 600 e la sala delle armi sono dedicate ai convegni. Le altre sale del secondo piano sono dedicate ai workshop. In entrambi i casi è richiesta la cablatura di una sola workstation con videoproiettore.

***Servizi tecnici***

Le sala del MC è dedicata ai servizi tecnici e contiene il server di rete ed il modem. La sala adiacente è destinata ai servizi di segreteria e contiene due workstation ed una stampante di rete.